

MAT501 – Fondements et histoire des mathématiques
Laboratoire 2

- 1) Construire des bijections entre
 - a) les intervalles $]0, 1]$ et $[0, 1]$ de $\mathbb{R}$;
 - b) les intervalles $[0, 1]$ et $]0, 1[$ de $\mathbb{R}$;
 - c) $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}_+$.
- 2) Quel est le cardinal de l'ensemble $\{]a, b[\mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$ à extrémités dans $\mathbb{Q}$.
- 3) Déterminer si les ensembles suivants sont dénombrables ou non.
 - a) $\mathbb{N}^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$;
 - b) l'ensemble $\mathbb{Z}[x]$ des polynômes en x à coefficients entiers ;
 - c) l'ensemble des nombres réels algébriques, c'est-à-dire l'ensemble $\mathcal{A}$ de tous les réels qui sont racines de polynômes non nuls à coefficients entiers ;
 - d) l'ensemble $\mathbb{I}$ des nombres irrationnels ;
 - e) l'ensemble $\mathcal{T}$ des nombres transcendants, c'est-à-dire des nombres réels qui ne sont pas algébriques ;
 - f) l'ensemble $\mathbb{N}^{[n]}$ des applications de $[n]$ dans $\mathbb{N}$;
 - g) l'ensemble $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ des parties finies de $\mathbb{N}$;
 - h) l'ensemble $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ des applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.
- 4) On définit pour x et $y \in \mathbb{R}$ la relation d'équivalence $x S y \iff x - y \in \mathbb{Z}$. Déterminer le cardinal de chaque classe d'équivalence et le cardinal du quotient $\mathbb{R}/S$.
- 5) a) Soit $\{A_i \mid i \in I\}$ une famille d'intervalles ouverts non vides et deux à deux disjoints de $\mathbb{R}$. Montrer que I est au plus dénombrable.
b) Refaire la même question, mais en supposant cette fois que les A_i sont des disques ouverts du plan.

- 6) Déterminer si l'ensemble des suites finies d'entiers naturels est au plus dénombrable.
- 7) Déterminer le cardinal de
- a) l'ensemble I des nombres irrationnels ;
 - b) l'ensemble $\mathcal{B}$ des cercles du plan ;
 - c) l'ensemble $\mathcal{T}$ des triangles non dégénérés du plan ;
 - d) l'ensemble $\mathcal{D}$ des droites du plan.
- 8) Est-ce que le plan peut s'écrire comme une réunion dénombrable
- a) de droites ?
 - b) de disques fermés ?
- 9) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ une surjection telle que, quels que soient $n, m \in \mathbb{N}$,
 $\overline{f^{-1}(n)} = \overline{f^{-1}(m)} = \alpha$. Montrer que $\aleph_0 < \alpha \leq c$.
- 10) Dites pourquoi le raisonnement suivant n'est pas correct.

On veut montrer que l'ensemble $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ des parties finies de $\mathbb{N}$ n'est pas dénombrable.

Supposons au contraire que $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ est dénombrable. Alors, il existe une bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}_f(\mathbb{N})$. Si $n \in \mathbb{N}$, alors $f(n) \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})$. On peut se demander si $n \in f(n)$ ou si $n \notin f(n)$.

Soit $V = \{n \in \mathbb{N} \mid n \notin f(n)\}$. Puisque f est surjective, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(n_0) = V$. Il y a deux cas à considérer :

- i) Si $n_0 \in f(n_0)$, comme $f(n_0) = V$, on a que $n_0 \in V$.
 Mais alors, par définition de V , on a que $n_0 \notin f(n_0)$.
- ii) Si $n_0 \notin f(n_0)$, comme $f(n_0) = V$, on a que $n_0 \notin V$.
 Mais alors, par définition de V , on a que $n_0 \in f(n_0)$.

Dans les deux cas, on a une absurdité. L'hypothèse selon laquelle $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ est dénombrable est donc fausse. Comme il est clair que $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ est infini, on en déduit que $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable.

- 11) Trouver le cardinal des ensembles suivants :

- a) l'ensemble des couples de droites du plan ;
- b) l'ensemble des valeurs de la fonction $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$;
- c) l'ensemble $\mathcal{F}$ des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$;
- d) l'ensemble des suites réelles ;
- e) l'ensemble des suites réelles convergentes ;
- f) l'ensemble $\mathcal{C}$ des applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; [*Indication :*
Si f et g sont deux fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et si f et g
sont égales sur $\mathbb{Q}$, alors $f = g$.]
- g) l'ensemble $\mathcal{M}$ des mots sur l'alphabet $\{a, b\}$;
- h) l'ensemble $\mathcal{D}$ des réels de l'intervalle $]0, 1]$ ne contenant pas le chiffre
3 dans leur développement décimal ;
- i) l'ensemble $\mathcal{E}$ des relations d'équivalences sur $\mathbb{N}$;
- j) l'ensemble Π_3 des partitions de $\mathbb{R}$ en trois classes.